

具体数学选讲

qwaszx

2026 年 3 月 1 日

从本书能学到的东西：

- 一些方法和技巧
- 大师是如何思考问题的
- “数学成熟度”

本书直到 5.4 为止都是对 OI 非常有用的内容。
再往后的内容与 OI 关联不大，但读了也能有很大收获。

另一本书：《离散数学及其应用》

强烈建议把这本书的前两章看一看，讲了很多重要且基础的数学语言。
后面也都是和 OI 非常相关的内容，相对比较基础，有空的话可以看看

每周上课前需要大家自行阅读《具体数学》的对应章节，并完成习题。上课时我们只会快速地过一遍教材并强调重点。

做习题的时候尽量不要翻前面的正文，以加深记忆。

其实建议大家习题全做的，只不过为了减轻大家的工作量只选了一部分有代表性的让大家写下来。

第一章

- 递归式的概念
- 数学归纳法
- 如何写出递归式（简单的例子）
- 一种解递推式的方法

第一章习题

需要写下来的：1 3 5 8 9 12 14 16

- 熟悉 $\sum$ 记号 (艾弗森括号、条件型下标)
- 扰动法
- 二重求和: 对称式
- 熟悉一些化简和式的方法

第二章习题

需要写下来的：2 3 4 6 13 14 19 20 21 22 25 32; 7 9 10 11 17 23 24 27 29 31; 35* 36*

两周内完成，其中第一周至少要完成第一个分号前的习题（对应教材 2.1-2.5）。另外补充一些 OI 练习题：洛谷 P5686 P4948 P4091 U77198